

1 Fondamenti di Manutenzione e Diagnosi

1.1 Definizioni Chiave e Tipologie di Guasto

Per affrontare lo studio della diagnostica, è essenziale definire la terminologia corretta:

- **Guasto (Fault):** È una deviazione anomala e non consentita di almeno una proprietà del sistema rispetto al suo comportamento nominale. Il sistema continua a funzionare, ma in modo degradato. Il fault è uno *stato* e, in quanto tale, può essere corretto e recuperato.
- **Rottura (Failure):** È l'incapacità permanente di un componente o sistema di compiere la sua funzione richiesta (es. rottura fisica totale). È un *evento* irreversibile. Il fault, se non gestito, porta alla failure.
- **Malfunzionamento (Malfunction):** Un'irregolarità intermittente nel soddisfacimento di una funzione richiesta. Può essere considerato come una failure che si manifesta in modo intermittente.

Le fasi per la diagnosi e gestione di un guasto sono:

1. **Fault Detection (Rilevamento):** Stabilire *se* c'è un guasto nel sistema.
2. **Fault Isolation (Isolamento):** Capire *dove* si trova il guasto e in quale componente.
3. **Fault Identification (Identificazione):** Determinare la *dimensione* (magnitudo) e la natura del guasto.

1.2 Tipologie di Manutenzione

La manutenzione estende la vita utile del sistema. Esistono tre filosofie principali:

- **Manutenzione Correttiva (Run-to-failure):** Si interviene solo *dopo* che il guasto si è verificato (riparazione a rottura avvenuta). È utile ed economica solo per componenti non critici.
- **Manutenzione Preventiva (Time-based):** Si interviene a intervalli di tempo o cicli di utilizzo programmati e regolari, indipendentemente dallo stato di salute del componente. Previene molte rotture ma è inefficiente (si sostituiscono componenti ancora in buono stato).
- **Manutenzione Predittiva (Condition-based):** Si monitora lo stato di salute in tempo reale tramite sensori (estrazione di *Feature* e *Indicatori di Condizione*). Si interviene solo quando gli indicatori mostrano che il guasto è imminente, massimizzando la vita utile residua (RUL).

1.3 Sicurezza e Analisi del Rischio (Safety vs Security)

- **Safety:** Protezione del sistema contro i danni accidentali, i guasti interni o l'ambiente che possono ferire le persone o danneggiare l'impianto (es. valvole di sfogo, arresto di emergenza).
- **Security:** Protezione del sistema contro attacchi intenzionali e minacce esterne (es. cyberattacchi, hackeraggio, sabotaggi).

Strumenti per l'analisi del rischio (focalizzati sulla *Safety*):

- **Hazard:** Una condizione che ha il potenziale di causare danni o incidenti (violazione della safety). Il livello di Rischio è dato dalla combinazione della gravità dell'hazard e della probabilità che esso avvenga.
- **FTA (Fault Tree Analysis):** Analisi qualitativa e quantitativa *top-down* utilizzata in fase di progettazione. Parte dall'evento catastrofico (Top Event) e, tramite porte logiche AND/OR, scende nei rami per trovare le cause minime e calcolare le probabilità di rottura.
- **ETA (Event Tree Analysis):** Analisi *bottom-up*. Parte dall'evento accidentale (es. perdita di un tubo) e si ramifica verso le possibili conseguenze, tenendo conto del successo o fallimento delle barriere di sicurezza (allarmi, valvole, operatori).
- **FMEA/FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis):** Procedura tabellare in cui si elenca ogni componente, i suoi possibili modi di guasto, le cause e gli effetti. La FMECA aggiunge il calcolo della criticità (Rischio = Probabilità $\times$ Gravità dell'effetto $\times$ Difficoltà di rilevamento).

2 Sensori: Caratteristiche e Dinamica

La scelta di un sensore richiede la valutazione delle sue caratteristiche statiche e dinamiche.

2.1 Caratteristiche Statiche

- **Accuratezza (Bias):** Indica quanto il valore medio delle misurazioni si avvicina al valore "vero" e assoluto della grandezza fisica. Un errore di accuratezza sistematico è detto *bias*.
- **Precisione (Ripetibilità):** Legata alla varianza (σ^2). Indica quanto le misurazioni successive sono vicine tra loro (rappresentata da una campana gaussiana stretta), indipendentemente da quanto siano vicine al valore vero.
- **Sensibilità:** È la pendenza della curva di calibrazione del sensore ($S = \frac{\Delta y}{\Delta x}$). Tra due sensori, quello con la curva più ripida è il più sensibile.

- **Risoluzione:** La più piccola variazione del segnale di ingresso che provoca una variazione apprezzabile in uscita. Per un sensore analogico-digitale a n bit con un Fondo Scala (FS), la risoluzione è $\frac{FS}{2^n}$.

2.2 Caratteristiche Dinamiche

I sensori possiedono un'inerzia intrinseca e non rispondono istantaneamente alle variazioni rapide.

- **Sistemi del I Ordine:** Descritti da un guadagno e una costante di tempo τ . Mostrano un ritardo esponenziale senza oscillazioni (es. sensore di temperatura).
- **Sistemi del II Ordine:** Descritti da un guadagno, una frequenza naturale e un coefficiente di smorzamento. Rispondendo a un gradino, possono presentare *sovraelongazioni* e comportamenti oscillatori prima di assestarsi (es. accelerometro massa-molla). Conoscere la dinamica serve per non confondere il naturale transitorio del sensore con un'anomalia del processo.

3 Rilevamento Guasti Model-Based: Equazioni di Parità

I metodi model-based si basano sulla generazione di **residui**. L'obiettivo delle equazioni di parità è generare un residuo confrontando il sistema reale con un modello matematico nominale. Idealmente il residuo è zero; nella realtà differisce da zero a causa dei guasti e del rumore.

Definiamo il modello nominale $G_m(s) = \frac{B_m(s)}{A_m(s)}$ e l'uscita del processo reale $y_p(s)$ influenzata da un guasto in ingresso $f_u(s)$, un guasto in uscita $f_y(s)$ e rumore $n(s)$:

$$y_p(s) = G_m(s)[u(s) + f_u(s)] + n(s) + f_y(s) \quad (1)$$

Per l'analisi teorica e per estrarre la **forma interna** (che esplicita l'effetto dei guasti sul residuo), si assume l'assenza di errori di modellazione, ponendo $G_p(s) = G_m(s)$.

3.1 Dimostrazione 1: Schema a Errore di Uscita

Forma computazionale (calcolabile dal controllore):

$$r'(s) = y_p(s) - y_m(s) = y_p(s) - G_m(s)u(s) \quad (2)$$

Forma interna: Sostituiamo l'espressione di $y_p(s)$ nell'equazione:

$$r'(s) = \left(G_m(s)[u(s) + f_u(s)] + n(s) + f_y(s) \right) - G_m(s)u(s) \quad (3)$$

I termini $G_m(s)u(s)$ si elidono:

$$r'(s) = G_m(s)f_u(s) + n(s) + f_y(s) \quad (4)$$

Vantaggio/Svantaggio: I guasti in ingresso (f_u) e il rumore (n) passano attraverso la funzione di trasferimento $G_m(s)$, subendo un effetto di filtraggio passa-basso. Questo schema è **preferibile in caso di forte rumore** (perché lo attenua), ma rende il sistema di rilevamento meno reattivo.

3.2 Dimostrazione 2: Schema a Errore di Equazione

Forma computazionale: Il residuo si calcola premoltiplicando ingresso e uscita per i polinomi del modello.

$$r(s) = A_m(s)y_p(s) - B_m(s)u(s) \quad (5)$$

Forma interna: Sostituiamo $y_p(s)$ ricordando che $G_m(s) = \frac{B_m(s)}{A_m(s)}$:

$$r(s) = A_m(s) \left[\frac{B_m(s)}{A_m(s)}(u(s) + f_u(s)) + n(s) + f_y(s) \right] - B_m(s)u(s) \quad (6)$$

Svolgendo la moltiplicazione:

$$r(s) = B_m(s)(u(s) + f_u(s)) + A_m(s)n(s) + A_m(s)f_y(s) - B_m(s)u(s) \quad (7)$$

I termini $B_m(s)u(s)$ si elidono:

$$r(s) = B_m(s)f_u(s) + A_m(s)n(s) + A_m(s)f_y(s) \quad (8)$$

Vantaggio/Svantaggio: Moltiplicare per un polinomio in s equivale (nel dominio del tempo) a calcolare delle **derivate**. Le derivate rendono il sistema estremamente reattivo alle variazioni e ai guasti, ma amplificano drasticamente il rumore. È **preferibile solo se si desidera altissima reattività** e il rumore è trascurabile.

3.3 Isolamento dei Guasti

Per capire *quale* componente si è rotto, un solo residuo non basta. Si applica una matrice di peso $W(s)$ al vettore dei residui per generare dei **residui strutturati**: $r^*(s) = W(s)r(s)$. Si compila una **Tabella di Firma** (Matrice di incidenza) in cui le righe sono i residui e le colonne i guasti (0 o 1 a seconda della sensibilità).

- **Isolamento debole:** Le colonne della matrice sono tutte diverse tra loro (c'è almeno un bit di differenza).
- **Isolamento forte:** C'è *più di un bit* di differenza tra ogni colonna. Se il sistema valuta erroneamente un residuo (a causa del rumore), l'errore non porta a identificare il guasto sbagliato.

4 Rilevamento Guasti Model-Based: Osservatori dello Stato

Gli osservatori (es. Luenberger) ricostruiscono lo stato matematico del sistema reale inseguendolo e correggendosi tramite la misurazione dell'uscita.

4.1 Dimostrazione 3: Errore di Stima e Generazione del Residuo

Costruiamo un modello del sistema reale con disturbi e guasti additivi:

$$\dot{x} = Ax + Bu + Vv + Lf_l \quad (\text{Dinamica con disturbo } v \text{ e guasto } f_l) \quad (9)$$

$$y = Cx + Nn + Mf_m \quad (\text{Uscita con rumore } n \text{ e guasto } f_m) \quad (10)$$

L'osservatore (copia del sistema) è governato da:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + H(y - C\hat{x}) \quad (11)$$

Definiamo l'**errore di stima dello stato** come $\tilde{x} = x - \hat{x}$. La sua derivata è $\dot{\tilde{x}} = \dot{x} - \dot{\hat{x}}$:

$$\dot{\tilde{x}} = (Ax + Bu + Vv + Lf_l) - (A\hat{x} + Bu + H(Cx + Nn + Mf_m - C\hat{x})) \quad (12)$$

Raggruppando i termini e sapendo che $x - \hat{x} = \tilde{x}$:

$$\dot{\tilde{x}} = (A - HC)\tilde{x} + Vv + Lf_l - HNn - HMf_m \quad (13)$$

Il residuo è l'errore di uscita $r = y - \hat{y} = y - C\hat{x}$:

$$r = Cx + Nn + Mf_m - C\hat{x} = C\tilde{x} + Nn + Mf_m \quad (14)$$

Conclusione concettuale: H è la matrice di design (il guadagno dell'osservatore). Si sceglie H affinché $(A - HC)$ sia una "matrice di Hurwitz" (autovalori con parte reale strettamente negativa). Questo garantisce che, senza guasti e disturbi, l'errore tenda asintoticamente a zero. In presenza di un guasto, il residuo diverge. Si fissa quindi una **soglia adattativa** empirica; se $r(t)$ la supera, scatta l'allarme.

Per l'isolamento si usano i banchi di osservatori:

- **DOS (Dedicated Observer Scheme):** Si costruisce un osservatore per ogni singolo sensore. Se l'osservatore diverge, il guasto è in quel sensore.
- **GOS (Generalized Observer Scheme):** Ogni osservatore usa tutti gli ingressi tranne uno (approccio complementare al DOS).

5 Identificazione e Stima Parametrica (Light-Grey-Box)

Quando le equazioni differenziali del sistema sono note, ma i loro coefficienti fisici (i parametri θ) sono incogniti, si ricorre alla stima parametrica sui dati Input/Output.

5.1 Modelli ARX e ARMAX

- **ARX (AutoRegressive eXogenous):** Assume che il rumore bianco $\xi(k)$ si sommi direttamente all'equazione lineare: $A(z)y(k) = B(z)u(k) + \xi(k)$.
- **ARMAX:** Estende l'ARX. Il rumore non è un disturbo piatto, ma è modellato come media mobile $C(z)\xi(k)$ (rumore colorato).

5.2 Dimostrazione 4: Minimi Quadrati (Least Squares)

In un modello ARX, l'uscita raggruppata per k campioni in forma matriciale è:

$$\vec{y} = \Psi\vec{\theta} + \vec{e} \quad (15)$$

Dove $\vec{y}$ è il vettore delle uscite, Ψ è la matrice dei dati (ingressi u e uscite ritardate $y(k-1)$), $\vec{\theta}$ è il vettore dei parametri da stimare ed $\vec{e}$ è l'errore.

L'obiettivo è trovare $\hat{\theta}$ che minimizzi il funzionale di costo quadratico V :

$$V = \vec{e}^T \vec{e} = (\vec{y} - \Psi\vec{\theta})^T (\vec{y} - \Psi\vec{\theta}) \quad (16)$$

Annullando la derivata rispetto a $\vec{\theta}$, il problema si risolve in una singola operazione matriciale (pseudo-inversa di Moore-Penrose):

$$\hat{\theta} = (\Psi^T \Psi)^{-1} \Psi^T \vec{y} \quad (17)$$

Condizione di risoluzione: La matrice $(\Psi^T \Psi)$ deve avere determinante diverso da zero (deve essere invertibile). Ciò garantisce che l'ingresso abbia fornito sufficiente eccitazione dinamica per identificare tutti i parametri.

6 Machine Learning: PCA, Classificatori e Reti Neurali

6.1 Principal Component Analysis (PCA)

Tecnica di riduzione della dimensionalità utilizzata in presenza di alta ridondanza e correlazione tra numerosi sensori (multicollinearità). Condensa l'informazione in uno spazio di dimensione $r < n$. Prima di iniziare, è **obbligatorio standardizzare** i dati (Z-score).

Dimostrazione 5: Varianza e Autovalori

Si cerca una nuova variabile trasformata $t_1 = Xp_1$ che massimizzi la varianza dei dati:

$$\max(t_1^T t_1) \implies \max(p_1^T X^T X p_1) \quad (18)$$

Sotto il vincolo di ortonormalità dei pesi ($p_1^T p_1 = 1$). La soluzione di questo problema di ottimizzazione (via moltiplicatori di Lagrange) dimostra che p_1 è l'**autovettore** associato

al più grande **autovalore** della matrice di covarianza $A = X^T X$. Gli autovalori indicano quanta varianza (informazione) è trattenuta dalla componente principale associata.

Applicazione al rilevamento guasti (3 approcci):

1. **Ispezione visiva:** Si plottano le prime componenti. Se un dato esce dagli ellissoidi di confidenza, è anomalo.
2. **Statistica T^2 di Hotelling:** Identifica anomalie che rispettano la correlazione storica della PCA ma hanno magnitudo estreme.
3. **Statistica SPE (Squared Prediction Error / Q-Statistic):** Misura l'errore tra il segnale originale e quello ricostruito dalla PCA. Se l'errore è alto, significa che il nuovo dato ha "rotto" le correlazioni storiche tra i sensori (guasto).

Per rendere la PCA in grado di valutare la dinamica, si introducono matrici "time-lagged" (variabili ritardate $t - 1, t - 2$).

6.2 Classificatori

Nei classificatori il nesso causa-effetto è invertito: dai sintomi si deduce la componente guasta.

- **Classificatore Geometrico (es. KNN):** Definisce regioni nello spazio delle feature basate su metriche di distanza (Euclidea, Mahalanobis). Se la distanza dal centro della classe supera una soglia, si associa il dato al guasto più vicino.
- **Classificatore Bayesiano:** Approccio probabilistico. Sfruttando le frequenze storiche, calcola la probabilità a posteriori che si tratti del guasto G_i dato il sintomo S : $P(G_i|S) = \frac{P(S|G_i) \cdot P(G_i)}{P(S)}$.
- **Alberi Decisionali (C4.5):** Ottimi per applicazioni on-line (rapida sequenza IF-THEN-ELSE). L'algoritmo sceglie a ogni nodo l'attributo che massimizza il **Guadagno Informativo** (ossia riduce maggiormente l'entropia del dataset).

6.3 Reti Neurali Artificiali (ANN)

- **MLP (Multi-Layer Perceptron):** Rete feedforward con backpropagation. Ha caratteristiche *globali*. Il limite principale in diagnostica è che, ricevendo in input dati mai visti (fuori dal dominio di training), l'uscita può risultare totalmente incoerente o esplodere, generando falsi allarmi imprevedibili.
- **RBF (Radial Basis Function):** Rete con uno strato nascosto basato su funzioni a base radiale (es. gaussiane) misurate tramite distanza Euclidea. Ha caratteristiche *locali*. Se l'input si allontana dal dominio noto, l'attivazione decade a zero in modo stabile, rendendola molto più sicura e prevedibile per la diagnostica.

7 Statistica e Sicurezza del Sistema

I segnali industriali sono affetti da rumore; il superamento di una soglia va valutato statisticamente. Si formula l'**Ipotesi Nulla** (H_0) (sistema sano) e l'ipotesi alternativa H_1 (guasto).

- **Errore di Tipo I (Falso Allarme):** Rifiutare H_0 quando invece è vera. Livello di significatività α . È l'errore più grave in ambito industriale perché blocca impianti sani, causando gravi perdite economiche (fermo macchina inutile).
- **Errore di Tipo II (Mancato Allarme):** Accettare H_0 quando è falsa. Probabilità β .

Metriche dalla Matrice di Confusione:

- **Precision:** $P = \frac{TP}{TP+FP}$. Percentuale di allarmi che erano guasti effettivi.
- **Recall (Probability of Detection - POD):** $POD = \frac{TP}{TP+FN}$. Misura la capacità del sistema di intercettare i guasti reali.

8 Prognosi e RUL (Remaining Useful Life)

La RUL stima il tempo residuo di vita utile prima di una *failure*. La pipeline Data-Driven prevede: Acquisizione, Pre-processamento, Estrazione delle Feature, Addestramento e Deployment. In prognosi, le feature rilevanti si chiamano **Indicatori di Condizione (CI)**.

8.1 Metriche per valutare un CI

Un indicatore di condizione è idoneo se soddisfa tre proprietà:

1. **Monotonicità:** Andamento strettamente crescente o decrescente man mano che ci si avvicina alla rottura.
2. **Prognosability:** Misura la bassa dispersione (varianza) del CI al momento del guasto (è ideale che tutti i componenti falliscano quando l'indicatore tocca lo stesso medesimo valore).
3. **Trendability:** Similarità o correlazione delle curve di degradazione tra diversi esperimenti *run-to-failure*.

8.2 I tre Modelli di Prognosi per la RUL

1. **Similarity Model:** Si confronta la curva corrente del sensore con un enorme database di macchine simili andate in *run-to-failure*. Assume la RUL della traiettoria storica più somigliante.
2. **Degradation Model:** Fitta un modello matematico (lineare o esponenziale) sullo storico recente della singola macchina e lo estrapola nel futuro fino al raggiungimento di una soglia di rottura nota a priori.
3. **Survival Model:** Usa la statistica pura quando mancano indicatori di condizione chiari, basandosi solo sull'età e lo storico delle rotture del parco macchine.

8.3 Affidabilità e Curva a Vasca da Bagno

La **Failure Rate** (λ) modella il tasso di guasto istantaneo. La sua evoluzione nel ciclo di vita è la "Curva a vasca da bagno":

- *Mortalità infantile:* Tasso decrescente (difetti di fabbrica).
- *Vita utile:* Tasso costante (guasti casuali). In questa fase vale la distribuzione Esponenziale ed ha senso calcolare il **MTTF (Mean Time To Failure)** $= 1/\lambda$. Negli altri periodi il MTTF è ingannevole.
- *Wear-out (Usura):* Tasso crescente dovuto all'invecchiamento.

Per modellare l'intera curva si utilizza la **Distribuzione di Weibull**, grazie alla flessibilità offerta dai suoi parametri di forma (k) e scala (λ).

8.4 Sistemi Tolleranti ai Guasti (FTC) e Ridondanza

- **Ridondanza Hardware (Standby):** Repliche fisiche di sensori/attuatori.
 - *Hot Standby:* Il modulo di riserva elabora i dati in parallelo. Tempo di subentro nullo, ma invecchia insieme al principale.
 - *Cold Standby:* Spento. Non invecchia, ma ha un alto tempo di latenza al subentro.
- **Ridondanza Analitica:** Sostituisce l'hardware con un modello matematico ("sensore virtuale"). Risparmia costi, spazio e peso.
- **Fault Tolerant Control (FTC):**
 - *Attivo:* Il sistema rileva il guasto e "riconfigura" le leggi di controllo (es. scarta il sensore rotto e usa la stima analitica).
 - *Passivo:* Il controllore ha una robustezza intrinseca capace di assorbire e compensare piccole derivate senza logiche di riconfigurazione.